

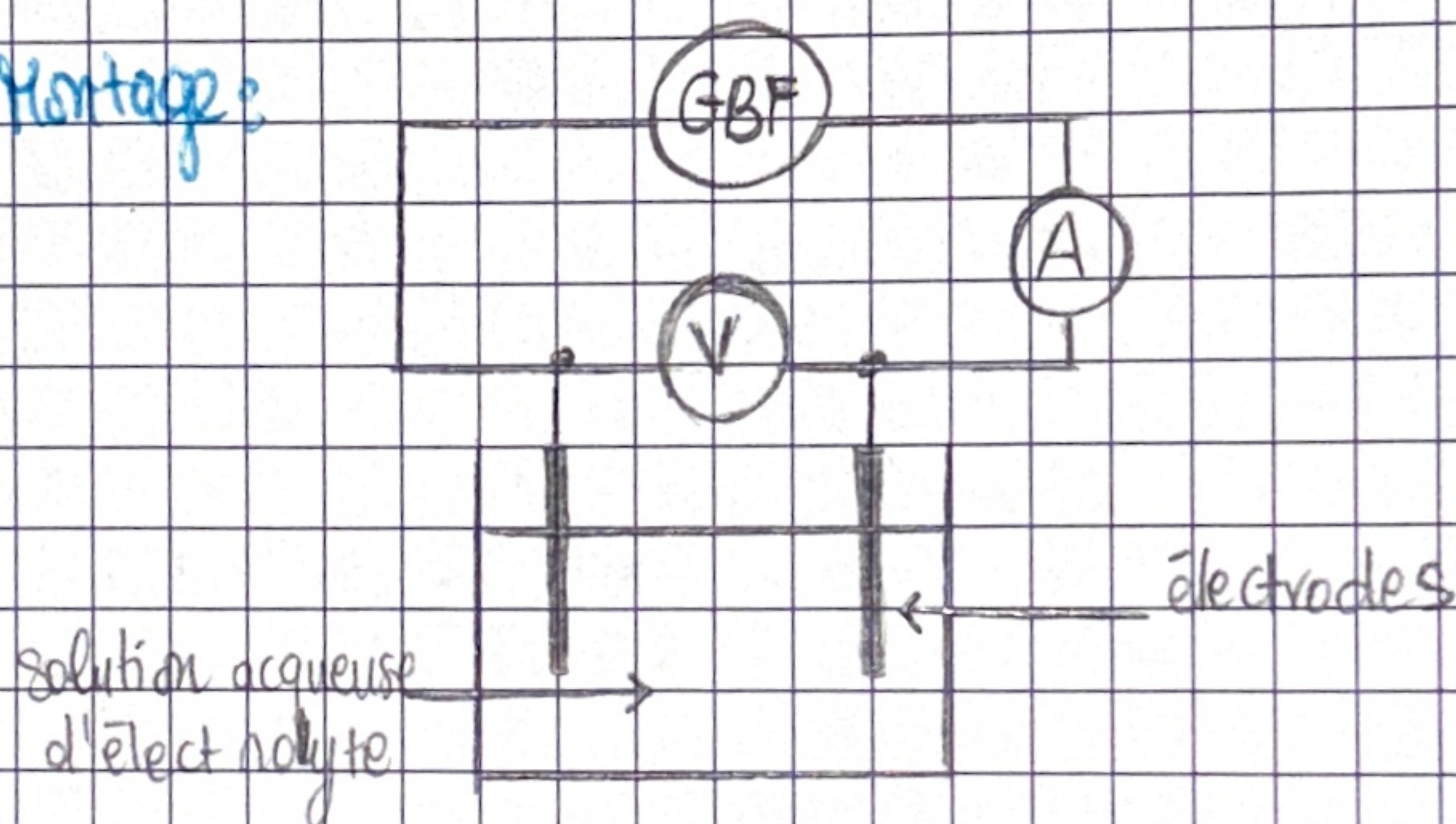
Conductance

définition: la conductance notée G d'une solution est l'inverse de sa résistance R .

formule: $G = \frac{1}{R} = \frac{I}{U}$

• $G \rightarrow$ Siemens (S)

Montage:



Course: $G = f(c)$

la courbe d'étalonnage est une droite linéaire d'équation: $G = a \times C$

Facteurs:

la conductance G dépend des caractéristiques et dimensions de la cellule conductométrique (surface, distance...), de la nature de la solution et de sa concentration.

• Différence :

le dosage acido-basique est basé sur une réaction chimique (méthode chimique) par contre la détermination de la concentration par la courbe d'étalonnage de la conductance est une méthode physique.

• Conditions expérimentales :

- plonger la cellule dans un bœcher contenant de l'eau distillée
- réglage du GBF : les valeurs de la fréquence et la tension doivent être maintenues constantes au cours de l'expérience.

• Q : peut-on remplacer le GBF par un Générateur de ~~corant~~ tension constante ?

→ non, pour éviter le phénomène d'électrolyse.

→ conditions :

- température constante
- volume constant
- même géométrie de cellule pour toutes les mesures.